

Követelmények:

Az **előadás** 2 kredites, ezért 60 munkaórát várunk el. Részvétel az előadásokon: $13 \times 2 \text{ óra} = 26 \text{ óra}$. $13 \times 1 \text{ óra} = 13 \text{ óra}$, az előadások tartalmának átnézése. A további időkeretet a vizsgára való felkészülésre célszerű felhasználni.

A **gyakorlat** 3 kredites, ezért 90 munkaórát várunk el.

Részvétel az gyakorlatokon: $13 \times 2 \text{ óra} = 26 \text{ óra}$, beadandók elkészítése 30 óra, felkészülés a gyakorlatokra 12 óra, felkészülés a ZH-ra 8 óra, Zárthelyi dolgozatok megírása 4 óra.

Előadások heti ütemezése:

1. hét

Követelmények, és az ütemterv ismertetése

2. hét

Helyiértékes számrendszer, véges pozíción ábrázolt számok, bináris, oktális, decimális és hexadecimális számrendszerek. Konverziós szabályok (egész számok). Véges pozíción ábrázolt számok (p alapú számrendszerben h pozíción ábrázolható legkisebb és legnagyobb ábrázolható szám) Milyen alapú számrendszerben ábrázolhatjuk a legkevesebb jelölővel a legfeljebb N különböző számot magába foglaló számhalmazt? Horner-Ruffini féle elrendezés. Informatika helye a tudományok rendszerében. Informatikatörténeti áttekintés.

3. hét

Komplementer fogalma. Műveletvégzés különböző számrendszerekben. Az összeadás, kivonás és szorzás algoritmusai (egész számok). Számítógép generációk, 1. generáció (ENIAC, EDVAC), Neumann János, Neumann-elvek, 2. generáció (tranzisztor), 3. generáció (integrált áramkörök), 4. generáció (mikroprocesszor), 5. generáció és a mai trendek.

4. hét

Előjel nélküli egész számok ábrázolása a digitális számítógépeknél. Előjeles egész számok ábrázolása a digitális számítógépeknél. Műveletvégzés számítógépen (egész számok). A bit, bájt és többszörösei. Moore-„törvénye”, technológiai szingularitás, Amdahl-törvénye, Gustafson-Barsis-törvény. Párhuzamos architektúrák (Flynn): SISD, SIMD, MISD, MIMD

5. hét

Lebegőpontos számábrázolás különböző típusoknál. IEEE 754 szabvány. FLOPS, Lebegőpontos szám, Normalizálás, Eltolt karakterisztika, ANSI/IEEE 754-es szabvány, feles (16 bit), egyszeres (32 bit) és dupla (64 bit) pontosság, Alulcsordulás, túlcsordulás, Speciális értékek, Kerekítés szabályai

6. hét

Karakterek kódolása 1. ACSII és EBCDIC kódtáblák 2. Unicode - a különböző írásrendszerek egységes kódolását és használatát leíró nemzetközi számítástechnikai iparági szabvány Utasítások, algoritmusok, programok. Utasítás fogalma (CISC, RISC), Program és algoritmus fogalma, Algoritmusleíró eszközök.

7. hét

Az algoritmikus problémamegoldás alapjai. Probléma, algoritmus, program fogalma. Az algoritmusok tulajdonságai. Algoritmusleíró eszközök: szöveges leírás, folyamatábra, pszeudokód. Az algoritmus helyessége, részleges és teljes helyesség, terminálás. Előfeltétel, utófeltétel, ciklusinvariáns szerepe.

8. hét

Alapalgoritmusok I. Összegzés tétele, megszámlálás tétele, eldöntés tétele. Az algoritmusok alapötlete, pszeudokódja és egyszerű alkalmazásai. Egyszerű tömbös, listás példák feldolgozása.

9. hét

Alapalgoritmusok II. Kiválasztás tétele, kiválogatás tétele, minimum- és maximumkiválasztás. Több feltétel együttes kezelése, egyszerű összetett feladatok. Az alapalgoritmusok összehasonlítása és tipikus alkalmazási területei.

10. hét

Alapalgoritmusok III. Metszet, egyesítés, összefuttatás. Két sorozat közös elemei, uniója, valamint rendezett listák összefuttatása. Az algoritmusok szerepe összetettebb feldolgozási feladatokban.

11. hét

Keresőalgoritmusok I. Lineáris keresés, strázsás keresés, rendezett lineáris keresés. Alapötlet, működés, pszeudokód, alkalmazhatóság, előnyök és hátrányok. Futásidők összehasonlítása.

12. hét

Keresőalgoritmusok II. Bináris keresés. A rendezett adatsor szerepe. A bináris keresés működése, pszeudokódja, helyességi feltételei és időkomplexitása. Egyszerű alkalmazási példák.

13. hét

Rendezőalgoritmusok I. A rendezési feladat fogalma. Buborékrendezés, kiválasztásos rendezés, beszűrő rendezés. Az algoritmusok alapötlete, pszeudokódja, összehasonlítása, stabilitása, előnyei és hátrányai.

14. hét

Rendezőalgoritmusok II. és összefoglalás. A rendezőalgoritmusok gyakorlati alkalmazása. Keresés rendezett sorozatban. Az alapalgoritmusok, keresések és rendezések összekapcsolása összetettebb feladatokban. ZH-felkészülés, összefoglaló gyakorlófeladatok.

Gyakorlatok heti ütemezése:

A gyakorlat célja, hogy az előadásokon tárgyalt fogalmakhoz és elméleti eredményekhez konkrét, lépésről lépésre megvalósított feladatok kapcsolódjanak. A hallgatók a gyakorlatokon fokozatosan jutnak el az egyszerű adatkezelési és számrendszerbeli műveletektől az algoritmikus problémamegoldásig, majd az alapalgoritmusok, keresések és rendezések önálló alkalmazásáig.

1. hét

A gyakorlat követelményeinek, értékelési szempontjainak és ütemezésének ismertetése. A fejlesztői környezet használata, alapvető szintaktikai elemek áttekintése. Egyszerű be- és kimeneti feladatok, változók, adattípusok, alpműveletek.

2. hét

Számrendszerekhez kapcsolódó gyakorlati feladatok. Egész számok átváltása bináris, oktális, decimális és hexadecimális számrendszerek között. Helyiértékes alak értelmezése, konverziók algoritmikus megvalósítása, egyszerű gyakorlóprogramok.

3. hét

Műveletek különböző számrendszerekben. Komplementer fogalmához kapcsolódó példák. Összeadás, kivonás és szorzás algoritmikus végrehajtása különböző számrendszerekben. Egyszerű numerikus feladatok programozási megoldása.

4. hét

Egész számok számítógépes ábrázolásához kapcsolódó gyakorlati feladatok. Bitműveletek, bájt és többszöröse, előjeles és előjel nélküli értelmezések. Egyszerű számábrázolási példák, túlcsoordulási helyzetek szemléltetése.

5. hét

Lebegőpontos számábrázolás gyakorlati példái. Normalizálás, kerekítés, lebegőpontos hibák szemléltetése. Egyszerű programok, amelyek megmutatják a lebegőpontos számábrázolás korlátait és sajátosságait.

6. hét

Karakterkódolási feladatok. ASCII, Unicode és karakterábrázolási példák. Utasítás, algoritmus és program fogalmának gyakorlati értelmezése. Egyszerű algoritmusok leírása szövegesen, folyamatábrával és pszeudokóddal.

7. hét

Az algoritmikus problémamegoldás alapjai. Egyszerű természetes nyelvű feladatok elemzése: bemenet, kimenet, feltételek, szélső esetek meghatározása. Algoritmusterv készítése, pszeudokód írása, egyszerű algoritmusok átültetése programkódba.

8. hét

Alapalgoritmusok I. gyakorlata. Összegzés, megszámlálás, eldöntés tételeinek programozási megvalósítása tömbökön és listákon. Egyszerű számsorozatos feladatok, feltételes megszámlálás és eldöntési problémák.

9. hét

Alapalgoritmusok II. gyakorlata. Kiválasztás, kiválogatás, minimum- és maximumkiválasztás programozási megoldása. Több feltételt tartalmazó feladatok, összetettebb tömbfeldolgozási gyakorlatok.

10. hét

Alapalgoritmusok III. gyakorlata. Metszet, egyesítés, összefuttatás algoritmusainak megvalósítása. Két lista vagy tömb közös elemeinek meghatározása, rendezett sorozatok összefuttatása, egyszerű összetett feldolgozási feladatok.

11. hét

Keresőalgoritmusok I. gyakorlata. Lineáris keresés, strázsás keresés és rendezett lineáris keresés megvalósítása. A különböző keresési módszerek összehasonlítása példákon keresztül.

12. hét

Keresőalgoritmusok II. gyakorlata. Bináris keresés programozási megvalósítása. Rendezett listák kezelése, bináris keresés alkalmazása különböző gyakorlati feladatokban. Hibás és helyes alkalmazási esetek elemzése.

13. hét

Rendezőalgoritmusok gyakorlata. Buborékrendezés, kiválasztásos rendezés és beszűrő rendezés megvalósítása. A három rendezési algoritmus összehasonlítása konkrét példákon, egyszerű teljesítmény-összevetések.

14. hét

Összefoglaló gyakorlati feladatok. Az alapalgoritmusok, keresések és rendezések együttes alkalmazása összetettebb példákban. ZH-felkészülés, mintafeladatok megoldása, tipikus hibák áttekintése, konzultáció.

Irodalom:

- Kovács Emőd, Biró Csaba, Perge Imre - Bevezetés az Informatikába -Szemelvények-2013 elektronikus jegyzet <http://aries.ektf.hu/~birocs/docs/bevinf.pdf>
- Biró Csaba VBA alapok https://aries.ektf.hu/~birocs/docs/alk_ism.pdf
- H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
- Csala P. - Csetényi A. - Tarlós B.: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
- Andrew S.Tanenbaum: Számítógép architektúrák. Panem Könyvkiadó, Budapest 2001.
- Geda Gábor Algoritmusok és adatszerkezetek EKF 2011.